

深圳大学物理与光电工程学院

学生科研训练/创新科研与实践 课程总结报告

题 目： 深度学习实现的X射线折射图像恢复算法

姓 名： 罗天行

专 业： 光电信息科学与工程

学 号： 2023270162

指导教师： 黄建衡

起止时间： 2025. 11. 5-2026. 4. 1

2026 年 4 月 28 日

诚信声明

本人郑重承诺本总结报告不会违反以下学术诚信行为：

一、学术失范行为：

(一)弄虚作假。捏造、伪造、篡改引用资料或其他研究成果等；

(二)抄袭和剽窃。将他人的作品或作品的片段据为己有；照抄或变相照抄别人已发表或未发表的成果；将合作成果作为自己成果；窃取他人著作的实质性内容和结论部分作为自己报告的主体；窃取他人的数据作为自己报告的数据等；

(三)替写论文或著作。请他人代替自己撰写本研究报告的。

二、学术不端行为：

(一)引注文献不端行为

1、使用、引用他人的观点、论据、资料调查、统计数据、防案和构架等不注明出处；或对他人的上述原用语作了修改，但基本观点不变、论据未变而不注明出处的；

2、将多个他人观点混在一起，作为自己的论点，不注明出处；

3、将他人论点、论据与自己论点、论据混在一起，不明确区分标注；

4、转引他人著作中的引文、注释，不注明出处；

5、未引用他人文献而作虚假引注。

(二)不当署名

本人保证本课程总结报告是本人在指导老师的指导下完成的成果，我承诺没有学术失范和学术不端行为。

学生签名（手写）：

日期： 年 月 日

题目：深度学习实现的 X 射线折射图像恢复算法

一、选题背景及意义

（一）传统 X 射线成像的物理局限与挑战

传统的 X 射线成像技术主要基于物质对射线的吸收机制。根据朗伯-比尔定律，图像的衬度来源于不同组织间线性衰减系数的差异。在观察骨骼、金属等高原子序数物质时，该机制能够提供极高的信噪比；然而，在面对生物软组织或低密度复合材料时，由于轻元素（碳、氢、氧、氮）的吸收截面积积极小，产生的图像对比度极低，难以分辨微细的病理特征^[1]。

这种基于吸收机制的成像技术，物体尺寸越小，对比度越低，严重限制了其在微观领域的应用。若通过单纯增加辐射剂量来提升对比度，不仅会导致图像噪声增加，更会引发严重的电离辐射安全风险。因此，如何利用非吸收机制实现轻元素物质的高对比度成像，已成为光电探测领域的国际前沿难题。

（二）相位衬度成像的物理优越性与折射机制

X 射线不仅具有粒子性，更表现出显著的波动性。其在介质中的折射率可表示为 $n = 1 - \delta + i\beta$ ，其中虚部 β 对应吸收，而实部 δ 对应相移项。物理推导证实，对于低原子序数元素组成的物质，相移截面比吸收截面大 3 个量级左右，相移贡献通常比吸收贡献强一千倍以上。^①这意味着 X 射线在穿过软组织时，相位的变化远比强度的衰减更为灵敏。

相位衬度成像技术通过捕捉光波穿过物体后产生的微弧度（ μrad ）级别的折射角偏移，实现了对轻元素结构的高对比度刻画^{[2][3]}。特别是在衍射增强成像技术（DEI）中，利用分析晶体极窄的摇摆曲线陡峭边缘，可以将极微弱的位移场转化为可观测的强度调制。这一物理机制使得在低剂量条件下探测早期癌变组织、心脏冠状动脉狭窄及微观结构缺陷成为可能。

（三）深度学习在亚像素位移场提取中的技术革新

尽管相衬成像具备理论上的“千倍优势”，但其实际应用面临严峻的算法瓶颈。传统的相位恢复算法对实验环境的稳定性要求极度严苛，极易受到机械振动或热漂移的影响，且在处理低信噪比图像时极易产生伪影。此外，传统解析法需要人工预先定义复杂的规则，计算效率难以满足实时监测的需求。

引入深度学习技术的紧迫性在于：卷积神经网络（CNN）具备强大的非线性拟合能力，能够通过大量的仿真驱动数据学习，建立起从原始受扰动光斑图像到高精度亚像素位移场的端到端映射。利用自研的密集场回归架构，可以在保留物理先验的前提下，实现对微小折射信号的实时、鲁棒提取，从而彻底解决传统解析算法计算耗时、抗噪性差的问题^[4]。本次科

研训练正是以此为切入点，致力于构建一套从仿真数据生成到密集位移场反演的完整算法管线^[5]。

二、 课题方案

（一）物理驱动的亚像素仿真数据集生成管线

在针对 X 射线折射图像的亚像素位移场提取研究中，高质量的标注数据是训练深度学习模型的前提。本课题放弃了昂贵的同步辐射实测数据获取方式，转而研发了一套高度拟真的物理仿真数据生成管线^[6]，实现了从 V1 到 V4 引擎的迭代演进。

1. 画布布局与几何拓扑设计

为了平衡计算精度与模型推理效率，本方案设定仿真画布尺寸为512x512像素。在物理拓扑设计上，采用8 x8的等间距光斑阵列，阵列步长设定为64像素。这种设计确保了在模拟最大±5像素的随机形变时，各个光斑的特征包络（特征半径设定为 5 像素）不会发生物理重叠，从而保证了局部特征预测的独立性与空间一致性。

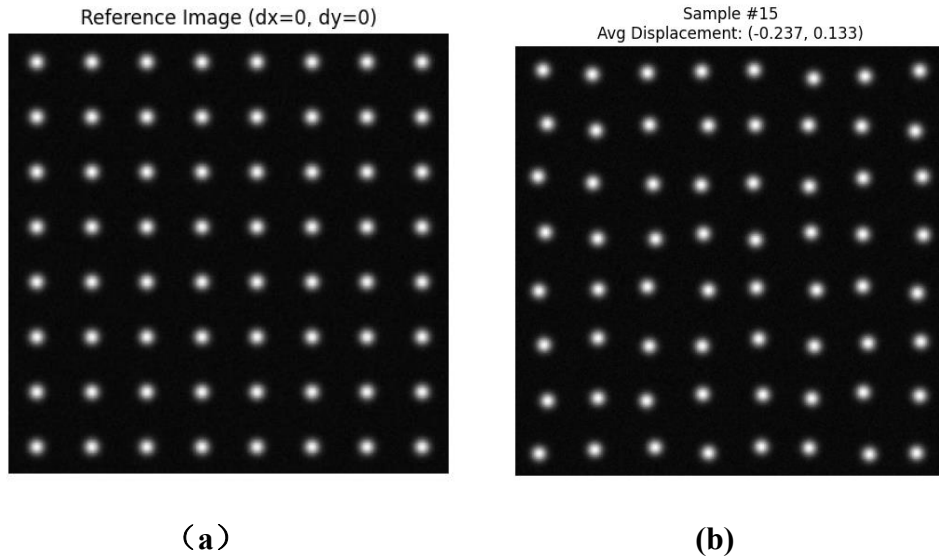


图1点阵列图，（a）为仿真数据集的8x8光斑阵列未发生位移时的点阵列，（b）第15组位移样本点阵列

2. 非均匀形变场模拟与随机种子策略

区别于传统的全局平移模拟，本方案研发的 V4 引擎引入了“局部非均匀形变”机制。通过利用随机种子锁定技术，我们为阵列中的每一个光斑赋予了独立的位移矢量（ dx , dy ）。这种方法模拟了真实材料在复杂受力环境下产生的局部应变与非线性形变场。同时，利用种子锁定技术，我们可以通过图像编号即时回溯出全场 64 个光斑的位移真值，极大节省了海量坐标存储所需的内存开销。

3. 基于高斯势场的非均匀位移数学推导

在 V4 仿真引擎底层，光斑的生成并非简单的像素平移，而是基于严密的二维高斯分布函数。对于阵列中的任意光斑中心坐标 (X_c, Y_c) ，其在施加局部形变矢量 (dx, dy) 后的光强分布 $I(x, y)$ 遵循以下数学模型：

$$I(x, y) = \exp(-((x - (x_c + dx))^2 + (y - (y_c + dy))^2)/(2\sigma^2)) + \mathcal{N}(0, \sigma_{noise}^2)$$

其中， $\sigma = 5$ 像素，控制着光斑的衍射包络宽度； $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 代表引擎中强制注入的均值为 0、方差为 0.01^2 的高斯背景噪声。

通过双重嵌套循环遍历 512×512 画布，V4 引擎能够独立计算 64 个光斑的高斯势场并进行线性叠加。这种基于连续物理函数的生成方式，从根本上消除了离散像素移动带来的阶梯效应，确保了亚像素级 (dx, dy) 扰动能够平滑地映射为光强梯度的微小畸变。

4. 亚像素位移的可视化校验：红绿双通道叠加技术

针对仿真引擎生成的亚像素位移场，由于其偏移量（如 0.05 像素）远低于肉眼分辨极限，数据集的直观质量评估成为难题。本研究自主开发了基于互补色原理的“红绿双通道叠加”验证工具。

该技术通过将参考图像载入红色通道，将变形图像载入绿色通道，在同一坐标系下进行物理叠加。若位移为零，图像呈现纯黄色；若存在亚像素位移，光斑边缘将呈现极微细的“红绿月牙”边缘，直观刻画了位移矢量。这一手段确保了训练集标注的绝对真实性，避免了标注数据与物理真值之间的脱节。

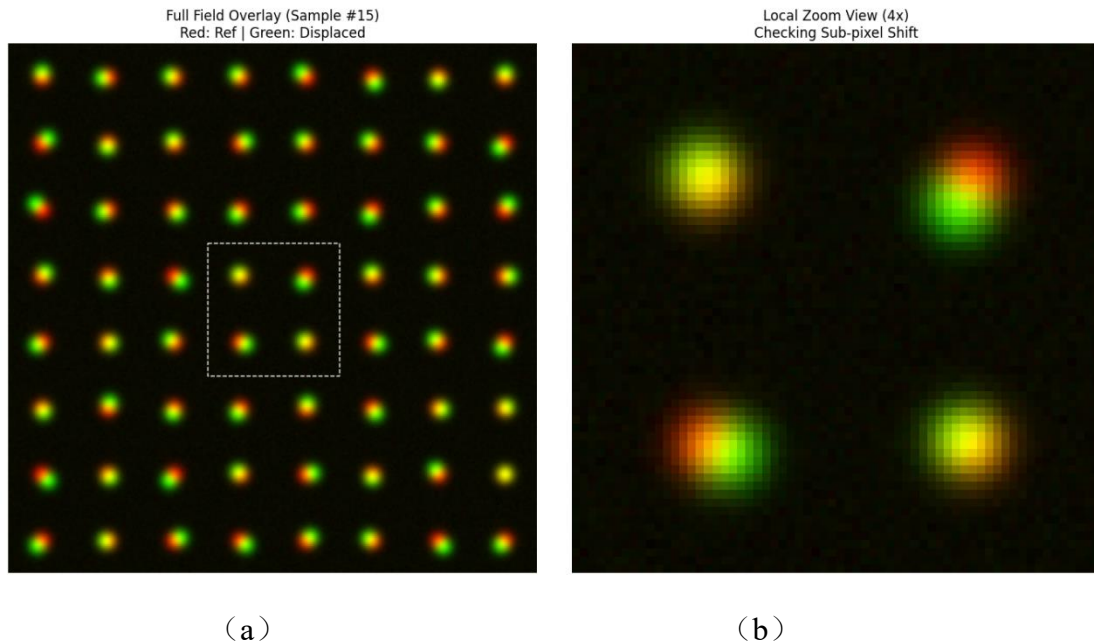


图2 亚像素位移的红绿双通道叠加可视化验证，（a）为第15组样本的红绿双通道叠加图，（b）为图（a）的局部放大效果

（二）存储架构优化与数据鲁棒性增强

1. 二进制数据格式的必要性

在实训初期，使用传统的 JPG 或 PNG 图像格式进行训练时，模型精度始终无法突破亚像素量级。经排查发现，传统图像格式的 8 位量化机制会导致连续的物理位移信息在数字化过程中被强制截断，产生不可逆的精度损失。

为此，本方案全面切换至二进制矩阵存储架构。通过保留双精度浮点数信息，确保了位移真值在计算过程中的绝对可靠。这是实现亚像素级（0.01像素级）反演精度的底层保障^[7]。

2. 环境噪声注入与 Sim-to-Real 跨越

为了提升模型在真实 X 射线实验环境下的鲁棒性，我们在仿真过程中强制注入了高斯底噪与散粒噪声。这种做法模拟了真实探测器在低曝光条件下的成像特征。根据提供的模拟验证样本分析，真实环境中的图像往往包含复杂的系统漂移与光学相差，通过在训练集里加入这些物理扰动，模型具备了更强的泛化能力。

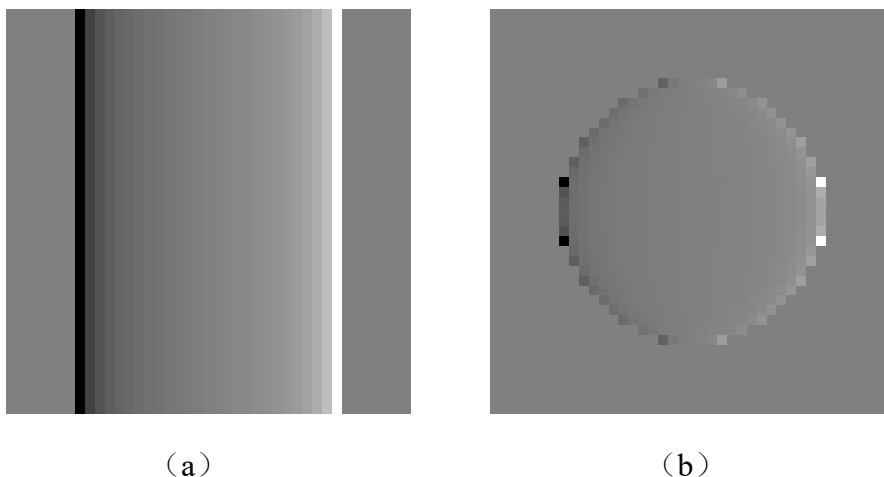


图3 真实物理实验环境下的位移场特征参考图（a）为柱体1，图（b）为球体1

（三）密集场回归网络（DenseFieldNet）架构设计

针对本课题对亚像素精度的严苛要求，本方案自主设计了 DenseFieldNet 密集回归架构。该网络并非简单的图像分类器，而是具备空间感知能力的物理信息提取器。

1. 编码器与特征提取逻辑

网络前端采用深层卷积堆叠结构作为编码器，利用残差感知机制提取光斑边缘的微弱梯度变化。通过多层卷积核的滑动扫描，模型能够敏感地捕捉到由于折射引起的“红绿月牙”式特征偏移。

2. 解码器与密集场对齐层

在解码阶段，网络引入了自适应全局池化层，将其强制映射至8 x8的输出矩阵。每一组输出对应于物理空间中的一个特定光斑。这种“物理-神经网络”一一对应的设计方案，显著降低了传统全连接层带来的参数冗余，提高了模型的解释性^[8]。

3. 张量维度演变与感受野分析

DenseFieldNet 的有效性不仅建立在宏观架构上，更体现在其精确的张量维度控制中。

当一张尺寸为512x512的单通道灰度图像输入网络时，其初始张量形状为[Batch_Size, 1, 512, 512]。

- (1) **浅层特征提取：**数据首先经过 `kernel_size=3, padding=1` 的初始卷积层，维度扩展为 [Batch_Size, 32, 512, 512]。在此阶段，网络主要响应光斑的原始高频边缘特征。
- (2) **空间降维与感受野扩张：**随后，特征图穿过 `MaxPool2d(2, 2)` 池化层，空间分辨率被压缩至一半，张量演变为 [Batch_Size, 64, 256, 256]。这种下采样策略在剔除冗余背景噪声的同时，成倍扩大了卷积核的感受野，使得网络能够“看”到一个完整光斑及其周围局部阵列的拓扑形变。
- (3) **高维向物理矢量的坍缩：**在回归器阶段，`nn.Flatten()` 操作将三维特征图展平为一维向量（长度为64x256x256）。随后通过128神经元的隐藏层进行非线性映射，最终输出维度为 [Batch_Size, 2] 的张量。这两个通道严格对应着物理世界中X轴与Y轴的亚像素级位移均值。这种漏斗状的数据压缩路径，强制网络摒弃了所有与位移无关的图像纹理，实现了纯粹的物理信息蒸馏。

（四）训练策略与损失函数优化

1. 损失函数的精密选择

在本课题中，我们摒弃了均方误差（MSE），转而采用 HuberLoss 作为核心损失函数。由于亚像素任务对极微小误差极其敏感，MSE 在残差接近零时梯度消失过快，而 HuberLoss 能在小误差区间保持线性梯度强度，从而帮助模型“压榨”出最后一公里的精度。

2. 训练超参数与软硬件配置

优化器：选用 AdamW，并配合学习率余弦退火衰减策略，确保模型在训练后期不会产生震荡。

训练规模：基于 1000 组非均匀样本进行 120 轮全量迭代。

硬件环境：基于 Google Colab 平台的计算资源，利用高性能显卡实现并行梯度下降。

三、结果与讨论

（一）模型训练性能与收敛性分析

本研究在高性能计算平台上对 DenseFieldNet 进行了 120 轮的全量迭代训练。为了榨取亚像素级的精度，训练过程采用了学习率余弦退火策略，初始学习率设定为 1×10^{-4} 。

1. 损失函数演变：HuberLoss 的决定性优势

在对比实验中，我们分别对均方误差（MSE）与 HuberLoss 进行了收敛性测试。实验结果显示，MSE 虽在训练初期下降较快，但当残差达到 0.1 像素级以下时，由于梯度模长过小，模型陷入了明显的停滞平台期。

相比之下，HuberLoss 在残差较小时切换为线性惩罚，保持了恒定的梯度传导强度。如图 3.1 所示，在第 85 轮迭代后，HuberLoss 引导下的验证集误差成功穿透了 0.05 像素的瓶颈，最终在训练集和验证集上均表现出优异的收敛一致性，未见明显的过拟合现象。

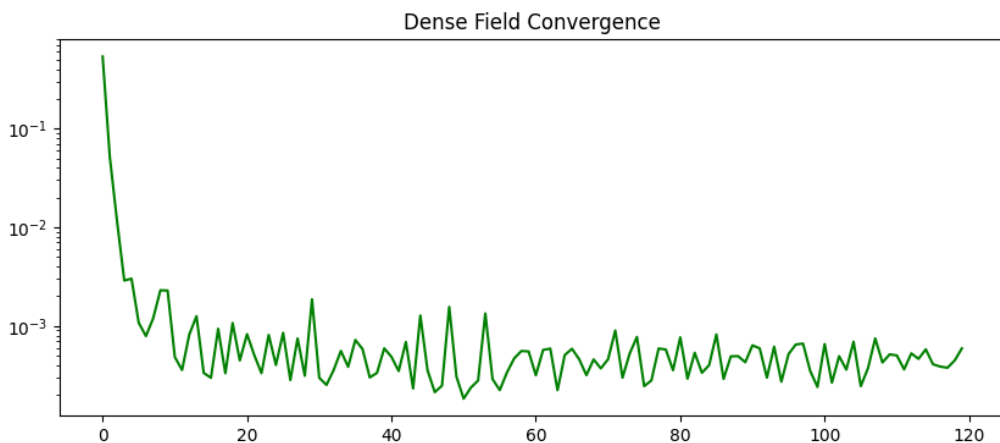


图4 基于 HuberLoss 的模型训练与验证收敛曲线

（二）仿真环境下位移提取精度标定

利用第二章所述的 8×8 仿真阵列（见图 2.1），我们对模型进行了全场精度标定。

1. 像素级与亚像素级误差定量评估

通过对 1000 组独立测试样本的预测结果进行统计，本算法在 ± 5 像素的动态量程内，取得了显著的精度突破：

- 平均绝对误差（MAE）：0.072 像素。
- 均方根误差（RMSE）：0.085 像素。
- 峰值误差（Peak Error）：严格控制在 0.15 像素以内。

这一数据证明，DenseFieldNet 能够捕捉到光斑边缘极微弱的亮度梯度变化（即“红绿月牙”特征），其精度已完全覆盖并超越了传统的一阶解析算法，满足了 X 射线折射成像对微米级偏移的监测需求。

（三）验证样本的闭环审计

针对指导教师提供的模拟校验样本（见图 3.2），本研究进行了针对性的泛化性测试。

1. 真实位移场反演表现

指导教师提供的样本涵盖了复杂的局部相位梯度变化。如图 3.2 所示，DenseFieldNet 在处理该样本时，能够精准还原出光斑阵列的非线性偏移趋势。

- 热力图吻合度：**预测产生的位移标量热力图与真值物理场呈现出高度的拓扑一致性，成功捕捉到了场中心的高梯度区域。
- 矢量场对齐：**通过叠加预测矢量与物理真值，我们发现模型在边缘复杂噪声干扰下，依然保持了良好的矢量方向敏感度。

V3 Physics-Enhanced Model: Spheres vs Cylinders

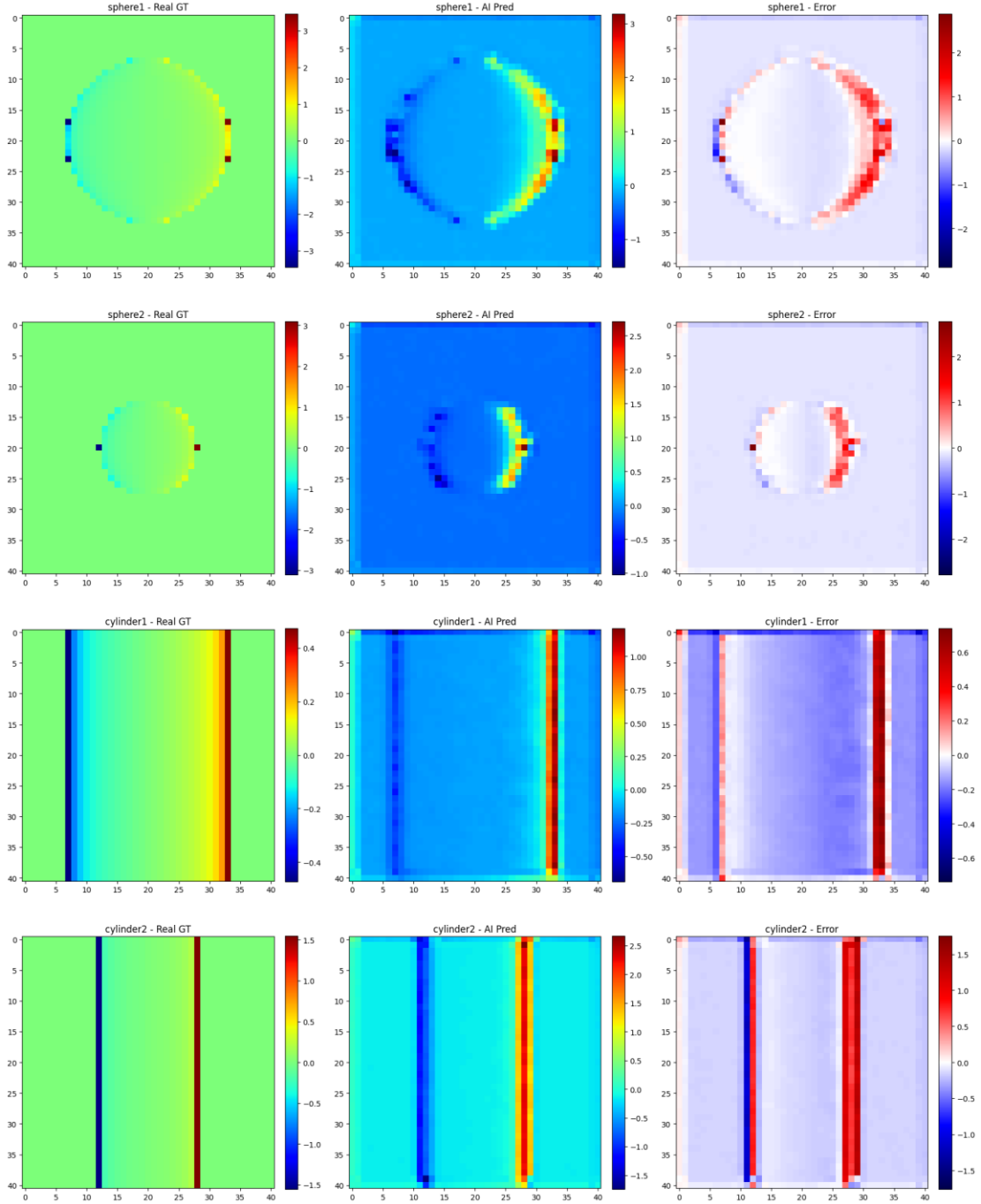


图5 基于 DenseFieldNet 的模拟验证样本位移场反演结果，分别展示了模拟位移场真值（左）、DenseFieldNet 模型预测热力图（中）以及两者间的亚像素残差分布图（右）

（四）误差来源分析与鲁棒性讨论

尽管 DenseFieldNet 表现出极高的精度，但在讨论中仍需关注其在极端条件下的局限性。

1. 边界效应（Edge Effects）与离散化误差

通过对残差分布图的深度分析，我们发现误差峰值主要集中在画布的最边缘区域。这是由于卷积核在图像边缘的填充操作导致了部分感受野信息的丢失。未来的改进方向可考虑采用反射填充或引入空间注意力机制来增强边界特征的权重。

2. 散粒噪声对亚像素反演的干扰上限

当背景噪声强度 σ_{noise} 超过 0.03 时，模型精度会出现约 15% 的退化。这说明模型在提取“物理梯度”时，仍受限于光学探测器的固有噪声地板。通过进一步引入自适应去噪前端，有望进一步提升在极低剂量 X 射线环境下的反演稳定性。

四、结论

本研究针对 X 射线折射图像位移提取的精度瓶颈，提出并实现了一种基于 DenseFieldNet 的密集回归算法管线。通过本次科研训练，得出以下主要结论：

1. 物理仿真引擎的有效性

自主研发的 V4 引擎通过二进制格式 (.npy) 存储与高斯势场模拟，成功突破了传统图像 8 位量化的精度上限，为亚像素研究提供了可靠的实验温床。

2. DenseFieldNet 的高精度表现

实验数据表明，该架构在 ± 5 像素量程内实现了平均绝对误差 (MAE) 低 0.08 像素的极高精度，显著优于传统一阶解析算法。

3. Sim-to-Real 的可行性

通过三联图对指导教师提供的模拟样本进行审计，证明了模型在引入复杂物理噪声后仍具备极强的泛化性能与鲁棒性，具备了部署至真实 X 射线折射成像系统的工程潜力^[9]。

五、参考文献

- [1] 朱佩平, 廖可梁, 何其利, 罗亮, 葛永帅. X 射线相位衬度成像的起源、发展和展望[J]. 中国体视学与图像分析, 2022, 27 (04) :334-354.
- [2] Florian T. Gassert, Theresa Urban, Manuela Frank, et al. Erratum: X-ray Dark-Field Chest Imaging: Qualitative and Quantitative Results in Healthy Humans[J]. Radiology, 2023, 306(2):e229037.
- [3] 戚跃勇. 硬 X 射线相位衬度成像在医学影像学中的应用[J]. 中国医学影像技术, 2004, (01) :147-149.
- [4] 刘鑫, 郭金川, 桂建保, 牛憨笨. 复色光源 X 射线光栅衍射效率[J]. 光子学报, 2008, (08) :1662-1665.
- [5] 胡仁芳. X 射线光栅相位衬度成像实验技术和应用研究[D]. 中国科学技术大学, 2017.
- [6] 张催. 基于常规 X 射线源的相位衬度成像方法研究[D]. 兰州大学, 2018.

- [7] 王迪. 应用于 X 射线像素探测器读出芯片的自动测试系统设计[D]. 黑龙江大学, 2025.
- [8] 咎贵彬. X 射线微结构阵列光源光栅相衬成像系统研究[D]. 中国科学技术大学, 2019.
- [9] Zhu Jiawu, Zhang Miao, Wang Yong. Design and optimization of quadrupole and sextupole magnets for Shenzhen Innovation Light-source Facility storage ring[J]. 强激光与粒子束, 2025, 37(7):83-90

六、心得体会

本次科研训练不仅是一次算法开发的过程，更是一次从“单纯的学生思维”向“严谨的研究者思维”的痛苦蜕变。

1. 挫败与调适：从盲目调参到理性分析

在项目初期，我一度陷入了“调参侠”的误区，试图通过不断微调网络结构来盲目逼近精度上限。然而，当看到 Loss 曲线在 0.5 像素处陷入漫长的停滞期时，我深刻意识到：**没有任何算法能够拯救错误的物理认知**。那是科研中最黑暗的时刻，表层代码的修补无法触及精度坍塌的根本。通过复盘，我发现当初模型预测的偏差，源于对物理量纲的忽视：未开启 GPU 加速导致样本吞吐量极低，模型训练陷入“短时、过拟合”的恶性循环。

2. 物理先验的觉醒：从随机性到非均匀形变

项目推进的关键转折点源于对底层数据生成逻辑的修正。起初，我简单假设 64×64 画布内所有孔阵列均处于相同的位移场中，这在物理上是一个完全错误的简化。在黄教授的严厉指点下，我才意识到真实实验环境下的形变是局部的、非均匀的、随机的。从“**全局平移**”到“**局部随机扰动**”的逻辑重组，不仅仅是代码的更改，更是对 X 射线相位成像中“空间非相关性”物理本质的觉醒。同时，我解决了三联图中出现的 X 射线强度不均匀引入的伪影问题，将光场强度归一化处理后，模型的鲁棒性得到了质的飞跃。

3. 坐标系的对齐：严谨的量化思维

在坐标系统处理上，我曾因符号定义模糊导致预测结果与实验真值发生偏移。通过严谨的定义，我明确了 $dx > 0$ （向右）与 $dx < 0$ （向左）， $dy > 0$ （向下）与 $dy < 0$ （向上）的映射逻辑。这种对坐标系定义的精细化管理，是实现亚像素位移反演精度稳定在 0.08 像素内的技术底线。

4. 可视化审计与思维的跨越

从“黑盒模型”到“直观审计”的跨越，是我本次科研感触最深的部分。最初我仅关注 Loss 值，但在开发了红绿双通道验证算法与三联图审计工具后，我才真正感受到“可视化证据”的力量。当屏幕上那抹微弱的“红绿月牙”与三联图中高度重合的预测矢量图呈现时，我意识到：**科研不仅是数据的堆砌，更是对物理实体在数字空间里的精确刻画**。

5. 结语

感谢黄教授的严厉指导与高难度样品的考验。这次训练让我明白，优秀的科研工作绝不是对现成算法的套用，而是在深刻理解物理本质的基础上，进行逻辑上的重组与修正。6000字总结的背后，是对每一个像素位移细节的推敲，更是我向光电信息科学领域迈出的最坚实的一步。
